115-1 NTU Challengers｜#PBL #AI Agent

學習反思心得（一）

專案主題名稱	觀看的座標：攝影論述譜系地圖與個人化閱讀路徑 AI Agent

學生姓名	學號	系級	指導教師簽名
賴亭穎	B12303147	經濟學系三年級	謝吉隆　　（簽名）

1. 請對照計畫書中所規劃之時程，簡述專案目前的實際執行進度。

計畫書把前兩週定在建立骨架、整理種子語料和完成抽取管線,後面才排建圖、推薦、監控、介面與測試。實際做下來,這個骨架已經完成,原訂後期才要做的幾個部分也提前做了出來。目前完成的程式包含九個核心模組。資料結構用 Pydantic 定義:實體分成人物、著作、概念、事件、館所五類,關係分成影響、批判、延伸、屬於、對照、討論六種,每個欄位都會驗證,格式不對的關係進不來。抽取管線走訂閱制、不碰付費 API;建圖用 NetworkX;另外還有權威加權評分、個人化推薦、重複率與涵蓋率的監控、原始擷取的儲存,以及一個專門放「待人工判斷」關係的佇列。在這之上,我也把 AI Agent 雛型、自然語言查詢層和互動式譜系圖做了出來,整個專案用 Git 控管,並附自動回歸測試與靜態檢查。

自然語言查詢層可以用中文或英文問問題:它先把問句裡的詞條對應到圖上的節點(用模糊比對加上一張雙語別名表),再判斷這句話想問什麼,是找源頭、問師承、問兩個人的關係,還是要推薦,然後回出對應的結果。互動式譜系圖則把整張圖畫成一張可以點選、縮放的網頁,點一個節點就看得到它連出去的關係,以及每一條關係的出處。

知識圖現在有 **75 個節點、64 條關係**。主線是班雅明、伯格、桑塔格、巴特到蕭爾這條理論脈絡,再往外接上這些思想家在書裡點名的攝影家、相關評論家,以及美術館和期刊。舉幾個已經建好的連結:班雅明提出「靈光」,伯格的《觀看的方式》延伸自班雅明,巴特《明室》裡的「刺點」和「知面」互為對照,薩考斯基影響了蕭爾,桑塔格在《論攝影》裡討論阿巴斯。中心性最高的幾個節點依序是桑塔格、巴特、班雅明、蕭爾、薩考斯基,和這條主線的理論重心吻合,表示圖的結構大致是對的。

這裡我想把一件事說清楚。這 64 條關係裡,只有 **35 條**可信度達標、自動進了圖,另外 **29 條**因為可信度不夠,被我擋在「待判斷佇列」,等我回原典逐條查證。現在多數關係是先用語言模型既有的知識草擬、再分流的,還沒補上頁碼級的引用。所以這個階段的「完成」,指的是架構完整、而且把還沒確認的關係明確標記並隔離在正式圖之外,不是一張看起來很滿的圖。和計畫書相比,進度在骨架上是超前的;還沒做的是 beta 測試,以及那 29 條的原典查證。

2. 專案執行至今，已接觸哪些重要利害關係人或目標受眾？獲得哪些重要回饋？是否對「專案目標」或「問題解決策略」產生影響？

最早、也最該認真看的回饋,是計畫審查委員的評語。委員提了兩點:一是知識圖目前以人工核驗為主,希望我更清楚說明哪些步驟由 Agent 自主、哪些還要人工;二是來源和關係規模偏小,推薦可能重複,建議在測試時觀察再決定怎麼擴充。這兩點直接改了我的做法。針對第一點,我把**跨來源交叉驗證**從人工移給 Agent 自動做,讓它自己算可信度、高信心的自動入圖、低信心的才進人工佇列,並畫出一張 Agent 與人工的分工表。針對第二點,我沒有硬灌資料,而是做了**重複率與涵蓋率**的量測,刻意觀察資料到什麼規模會開始重複,把這個限制當成一個有數據的發現記下來。

使用者這端,我先前已經和成大攝影社的一位幹部初步聊過這個構想,他也確認這學期還在社團擔任幹部,所以這條線有實際管道可以聯繫。指導老師謝吉隆老師的角色主要是確認技術與穩定性;我還沒正式找他請益,打算等那 29 條關係審完,再一次把技術上的疑義帶去問。至於攝影內容與理論的問題,因為不屬於謝老師的專長,我規劃向臺灣藝術大學的張國治老師請教,他的專業涵蓋攝影、繪畫與藝術評論,這學期也有開攝影課;技術找謝老師、攝影內容找張老師,兩邊分開。之所以把正式接觸排在雛型之後,是因為我希望帶著一個能實際操作的版本去談,對方才看得懂這個工具要解決什麼問題,回饋也才會具體;現在先確認管道通,等系統站得住再一次把人約齊。更進一步的合作,像是和課程老師、攝影社、攝影圖書室談,也會等 Agent 雛型比較確定之後再進行。

3. 請對照「解方具體實施步驟」所需之關鍵能力，盤點目前的綜合狀態。

3-1　已具備的關鍵能力

對照計畫書的實施步驟,有幾項能力是我已經具備的。資料與網絡分析是最直接的一項:我讀經濟系、雙主修資工,也在資料科學與社會分析學程,之前在**社會網絡分析**課做過泰雅族遷徙網絡的專案,那次建節點、建關係、算中心性的經驗幾乎可以原封不動搬到這個知識圖上,也是這階段能很快把骨架立起來的主因。程式與資料管線這邊,我在財經資料公司做過資料實習,也用語言模型做過批次標註、再用評分者間信度驗標註品質,所以這次會很自然地去做去重、版本控制與回歸測試,而不是程式跑完就算。攝影本身的問題意識也幫了不少:我長期拍紀實與街頭,也讀過桑塔格《論攝影》,很清楚這個領域的痛點就是論述散落、沒有地圖,題目本來就是從自己的困擾來的。專案管理則來自社團,我共同創辦過打工度假的知識社群,也當過資料分析社團的課程長,習慣把複雜的事拆成能交付的階段。

3-2　尚未（完全）具備的關鍵能力與補強方式

還不夠的地方也有。最關鍵的是攝影理論的縱深:要把那 29 條待判斷的關係確認下來,我得真的回去讀原典,像許綺玲翻譯的班雅明《迎向靈光消逝的年代》和巴特《明室》,把頁碼級的引用補上;補強方式一是排原典閱讀,二是攝影內容的疑義去問張國治老師。具體做法是每週固定留一段時間讀原典,讀到一條關係的直接出處,就把頁碼補進那條關係的 source_ref 欄位,再把它從待判斷佇列移進正式圖。另一個不足是權威判斷的方法學:在一個沒有引用資料庫的領域要判斷誰算權威,我現在用的是來源分級加交叉驗證,但這套準則還要靠實驗再打磨,所以我會持續做權重敏感度測試,把每次的取捨記在決策日誌裡,讓判斷有跡可循。

4.【個人組】如何設計自己與 AI 工具的分工模式？又預計透過何種檢核方式，確保此模式能達到最大效益?

我設計人機分工的原則很單純:程式能做的就交給程式,只有需要判斷的才交給 AI。整個系統跑一個循環,分成七步,依序是規劃下一個目標、檢索來源、抽取關係、評分分流、更新圖、監控重複率、決定要不要擴充。這七步裡**只有「抽取關係」這一步是 AI 在做判斷**,其餘六步全是確定性的程式。這樣安排,一方面是程式可重現、好維護,另一方面是把語言模型的用量集中在最需要它的地方,順便省成本。人工在整個流程裡只做三件事:一開始定種子和權威準則、抽查 Agent 標成低信心的少數關係、最後看推薦結果。所謂定種子,是先放進主線五位思想家和他們的代表作當起點,並訂下來源分級的規則,講清楚哪些算原典、哪些算館所、哪些只是大眾轉述。

技術上,判斷要不要自動入圖靠的是一個可信度分數。每條關係都帶來源分級(原典、館所、評論、大眾)、佐證數,以及這條關係在來源中被講得多直接這個「直接程度」;分數大致是「來源基礎權重,加上多來源的佐證加成,再乘上直接程度」,其中原典的基礎權重最高(0.85)、大眾最低(0.30)。分數到 **0.7** 以上就自動入圖,不到 0.7 的一律進人工佇列。直接程度這個係數,是用來分開「原文明講」和「我自己推論」:像伯格改寫班雅明是書裡明寫的,直接程度給滿;有些關係要靠前後文才推得出來,直接程度就打折,分數自然被壓低、落進人工佇列。知識圖用的是能容納多重關係的結構(**MultiDiGraph**),所以同一對人物之間若同時存在影響和批判兩種關係,不會互相蓋掉。

為什麼要帶這道人工檢驗,用幾個實際例子最清楚。會通過、自動入圖的,通常是原典裡明講的關係。例如「刺點與知面互為對照」,來源是巴特《明室》本人、而且全書就是用這組張力組織的,可信度 0.9 以上,直接通過;「伯格延伸班雅明」也一樣,因為《觀看的方式》開宗明義就在改寫班雅明;再像「桑塔格在《論攝影》討論阿巴斯」,那是書裡實際成章討論的對象,屬於原典直接點名,也在門檻之上。會被擋下來等查證的,多半是我沒把握的詮釋性連結。最典型的是系統一度生出「克勞絲批判巴特」,我審查時發現克勞絲那篇〈Notes on the Index〉是 1977 年、早於巴特《明室》的 1980 年,時序上不可能批判一本還沒出版的書,就退回重構。另一條「巴特延伸班雅明」也被我擋著,因為查下來《明室》其實沒有直接引用班雅明,這個連結是譯者與評論者的主張(《明室》的中譯者許綺玲剛好也譯過班雅明),屬於二手說法;還有「法蘭克影響蕭爾」「伊凡斯影響蕭爾」這類攝影史上的傳承,因為找不到明確文本出處,也一起留在待判斷。這些關係看起來都合理,但沒有頁碼級的依據,如果沒有人工這道關卡,就會被當成事實留在圖上。

檢驗不只靠人工這一層。我做了一組權重敏感度實驗,用不同組權重各跑一次、看推薦變動多少:把權重拉平或拉陡,名次幾乎不動(相關係數都在 0.98 以上),只有刻意把層級顛倒時才明顯變,代表推薦對權重相當穩健。另外我用社群論壇的口吻、還故意加錯字,寫了 48 條問句當穩定性測試集,測同一個問題的不同寫法會不會導到同一個答案;這裡反而幫我發現,純程式去解析口語化的問句會漏接,這一步才真的該交給 AI。程式本身則有回歸測試把關,目前 13 項,每次改完一跑就知道核心行為有沒有被改壞。至

於那些被擋下的關係,程式會自動整理成一份清單,每條都附上我的調查紀錄、參考來源和建議,最後留一欄讓我填 approved、rejected 或重構,我確認後程式才據此更新圖,人工的判斷因此有一個固定的出口,不會散落各處。這一階段讓我比較具體的體會是,人機分工的界線不該用猜的,可以用實驗把它定出來。

5. 新版預算規劃（本題字數不列入稿費計算）

AI 工具補助採實報實銷,補助期間為 115/10/01 至 12/31,訂閱制依「補助期間訂閱天數 ÷ 30 × 月費」計算。規劃以實際會使用的工具為主,盡量用足補助額度。

項目	說明	估算（NT$）
Claude 訂閱	核心開發與 Agent 抽取運算。10 月 Pro、11 月 Max、12 月 Pro	≈ 4,450
ChatGPT Plus 訂閱	跨模型交叉驗證:以第二個模型獨立複核 Agent 抽出的關係,降低單一模型偏誤。11、12 月	≈ 1,300
Notion AI	訪談逐字稿整理,以及洽談合作時以 AI 協助彙整文件。12 月	≈ 320
GPT API（儲值制）	自動化、大量之抽取運算。須於補助期間內用罄;因 Claude API 成本較高,改用 GPT API	≈ 3,900
合計	實報實銷,上限 10,000(以實際帳單為準)	**≈ 9,970**

說明:金額為概算,含約百分之一點五的國外交易手續費,實際以帳單與當日匯率為準;外幣付款另附當日臺灣銀行牌告匯率。訂閱制按實際訂閱天數比例核銷;GPT API 為儲值制,僅於確定會在補助期間用罄時申請。